🧪 OptiTank — Protocole de Test Complet

> Version : 1.0 · Date : 2026-05-20
> Environnement : PWA installée sur mobile ou desktop (mode standalone)

📋 Données de Test

Champ	Valeur
Email (compte test)	`testeur@optitank.ch`
Mot de passe	`Test1234!`
Prénom	`Alex`
Nom	`Testeur`
Ville de départ (Trajet)	`Lausanne`
Ville d'arrivée (Trajet)	`Genève`
Type de carburant	`Essence (SP95-E10)`
Consommation simulée	`8.0 L/100km`
Prix à signaler	`1.89 CHF/L`
Station à signaler	`Migrol Lausanne Centre`

🚀 Bloc 0 — Préparation

0.1 Accès Vitrine (mode non-PWA)

- [ ] Ouvrir l'URL dans un navigateur ordinaire (pas en standalone)
- [ ] Vérifier que la page vitrine s'affiche (pas l'app)
- [ ] Le splash s'anime correctement : glow → logo spring-in → wordmark → tagline → dots → slide-up
- [ ] Vérifier le header avec logo sans fond + texte OptiTank.
- [ ] Les 3 sections de la vitrine sont visibles : Hero, Fonctionnalités, CTA
- [ ] Le bouton "Installer l'app →" est présent et cliquable
- [ ] Les éléments avec `.reveal` s'animent au scroll
- [ ] Le radar canvas de la vitrine tourne et affiche des blips colorés

- [ ] Le radar canvas de la vitrine tourne et affiche des blips colorés
- [ ] La navbar mobile fonctionne (icône hamburger → menu déroulant)

0.2 Installation PWA

- [ ] Cliquer sur "Installer l'app" ou utiliser le bouton d'installation du navigateur
- [ ] Confirmer l'installation
- [ ] L'icône OptiTank apparaît sur le bureau/écran d'accueil
- [ ] Relancer depuis l'icône → mode standalone détecté → l'**app** s'affiche (pas la vitrine)

🔐 Bloc 1 — Authentification

1.1 Inscription

- [ ] Écran de connexion visible au lancement
- [ ] Cliquer sur "Créer un compte"
- [ ] Remplir Email : `testeur@optitank.ch`
- [ ] Remplir Mot de passe : `Test1234!`
- [ ] Valider → connexion réussie, redirection vers le Radar IA
- [ ] Le nom affiché dans le profil correspond au compte créé

1.2 Déconnexion

- [ ] Aller dans l'onglet Profil (icône utilisateur)
- [ ] Cliquer sur "Se déconnecter"
- [ ] L'app retourne à l'écran de connexion

1.3 Reconnexion

- [ ] Saisir Email : `testeur@optitank.ch`
- [ ] Saisir Mot de passe : `Test1234!`
- [ ] Cliquer "Se connecter"
- [ ] Connexion réussie → Radar IA visible

1.4 Erreur de mot de passe

- [ ] Tenter de se connecter avec le mauvais mot de passe `Faux1234!`
- [ ] Un message d'erreur s'affiche (pas de crash)

📡 Bloc 2 — Radar IA

2.1 Affichage initial

- [ ] Le canvas Radar tourne avec l'animation sonar (balayage + anneaux)
- [ ] La bannière de scan s'affiche pendant le chargement
- [ ] Après 2–4 secondes, les résultats apparaissent

2.2 Résultats du scan

- [ ] Au moins 1 station est affichée (données TCS Switzerland)
- [ ] La station #1 est en vert avec un prix en CHF/L
- [ ] Le bouton " ⚡ Aller maintenant →" est présent pour la station #1
- [ ] Les stations #2 à #5 sont affichées sous forme de rangées compactes
- [ ] La bannière d'économie "Vous économisez CHF X.XX" est visible

2.3 Action "Aller"

- [ ] Cliquer sur " ⚡ Aller maintenant →"
- [ ] L'app passe à la vue Trajet avec la destination pré-remplie

2.4 KPI en bas / bannière économie

- [ ] La valeur CHF affichée est calculée (différence entre le meilleur prix et le prix moyen)
- [ ] Chiffre cohérent avec les prix listés

🗺️ Bloc 3 — Carte

3.1 Chargement de la carte

- [ ] La carte Leaflet se charge avec le thème sombre
- [ ] Les stations sont affichées sous forme de marqueurs/clusters
- [ ] Le zoom fonctionne (pinch sur mobile, scroll sur desktop)

3.2 Recherche sur la carte

- [ ] Taper `Lausanne` dans la barre de recherche
- [ ] Les résultats apparaissent et la carte se recentre sur Lausanne
- [ ] Les marqueurs de stations autour de Lausanne sont visibles

3.3 Popup de station

- [ ] Cliquer sur un marqueur

- [ ] Cliquer sur un marqueur
- [ ] Un popup s'ouvre avec le nom de la station, le prix, la distance
- [ ] Le bouton "Ajouter aux favoris" ⭐ est présent

3.4 Filtres carburant

- [ ] Changer le type de carburant (ex : passer de SP95 à Diesel)
- [ ] La carte actualise les prix affichés

⭐ Bloc 4 — Favoris

4.1 Ajout d'un favori

- [ ] Depuis la carte, ouvrir le popup d'une station
- [ ] Cliquer sur l'étoile / "Ajouter aux favoris"
- [ ] Un toast de confirmation s'affiche
- [ ] Naviguer vers l'onglet Favoris
- [ ] La station apparaît dans la liste des favoris

4.2 Suppression d'un favori

- [ ] Dans la liste des favoris, swiper ou long-press sur un favori
- [ ] Confirmer la suppression
- [ ] La station disparaît de la liste

4.3 Persistance

- [ ] Fermer et relancer l'app
- [ ] Le favori ajouté est toujours présent (stockage Firebase)

🛣️ Bloc 5 — Trajet

5.1 Calcul de trajet de base

- [ ] Aller dans l'onglet Trajet
- [ ] Départ : `Lausanne`
- [ ] Arrivée : `Genève`
- [ ] Cliquer sur "Calculer"
- [ ] L'animation de chargement en 4 étapes s'affiche (Calcul itinéraire → Scan des stations → Analyse des prix → Résultats prêts)

- [ ] Les résultats s'affichent avec la distance (km) et le temps estimé

5.2 Résultats du trajet

- [ ] La meilleure station sur le trajet est mise en avant
- [ ] Le coût estimé en CHF est affiché
- [ ] Le détour en minutes est indiqué

5.3 État vide

- [ ] Fermer le trajet calculé (ou effacer les champs)
- [ ] L'illustration de route SVG "Entrez un trajet" s'affiche correctement

5.4 Adresse invalide

- [ ] Entrer `zzzzinvalidxxx` comme départ
- [ ] Un message d'erreur s'affiche (pas de crash)

📊 Bloc 6 — Statistiques

6.1 Affichage des KPIs

- [ ] Aller dans l'onglet Stats
- [ ] Les 4 KPI cards sont visibles :
  - `Prix moyen` (CHF/L)
  - `Meilleur prix trouvé` (CHF/L)
  - `Économies totales` (CHF)
  - `Pleins effectués` (nombre)
- [ ] Les valeurs correspondent aux données réelles (ou affichent `–` si pas encore de données)

6.2 Graphiques

- [ ] Un graphique Chart.js est visible (évolution des prix)
- [ ] Le graphique est interactif (tap sur un point → tooltip)

6.3 Historique des pleins

- [ ] Après avoir signalé un prix (Bloc 7), revenir aux Stats
- [ ] L'historique s'actualise

📸 Bloc 7 — Signalement de Prix

7.1 Signalement manuel

- [ ] Aller sur la Carte, sélectionner une station
- [ ] Cliquer sur "Signaler un prix"
- [ ] Entrer le prix : `1.89`
- [ ] Sélectionner le carburant : `SP95-E10`
- [ ] Valider
- [ ] Un toast de confirmation apparaît
- [ ] Le prix est enregistré dans Firestore (vérifier dans la console Firebase)

7.2 Signalement OCR (photo)

- [ ] Cliquer sur l'icône appareil photo dans le formulaire de signalement
- [ ] Prendre une photo (ou importer une image) d'un affichage de prix
- [ ] Tesseract.js tente de lire le prix automatiquement
- [ ] Le champ prix se remplit (ou reste vide si illisible — pas de crash)

🏆 Bloc 8 — Gamification & Badges

8.1 Profil

- [ ] Aller dans l'onglet Profil
- [ ] Les infos utilisateur sont affichées (email, nom)
- [ ] La grille de badges est visible (12 badges)

8.2 Badges débloqués

- [ ] Les badges débloqués ont leur icône SVG en couleur avec effet de brillance
- [ ] Les badges verrouillés affichent un overlay avec un cadenas

8.3 Premier badge — "Explorateur"

- [ ] Ce badge se débloque à la première connexion
- [ ] Vérifier qu'il est affiché comme débloqué dans le profil

8.4 Toast de badge

- [ ] Déclencher une action qui débloque un badge (ex : premier signalement de prix)
- [ ] Un toast avec l'icône SVG du badge et son nom s'affiche en bas d'écran

- [ ] Le toast disparaît après 4 secondes

⚙️ Bloc 9 — Paramètres & Préférences

9.1 Changement de type de carburant

- [ ] Aller dans Paramètres (onglet ou modal)
- [ ] Changer le carburant de `SP95-E10` à `Diesel`
- [ ] Valider
- [ ] Retourner sur le Radar → les prix affichés sont pour le diesel

9.2 Profil véhicule

- [ ] Changer la consommation à `8.0 L/100km`
- [ ] Le calcul de coût du trajet utilise cette valeur

9.3 Persistance des paramètres

- [ ] Fermer et relancer l'app
- [ ] Les préférences (carburant, consommation) sont conservées (localStorage)

📱 Bloc 10 — PWA & Technique

10.1 Mode hors-ligne

- [ ] Activer le mode avion
- [ ] Relancer l'app
- [ ] L'app se charge (service worker cache)
- [ ] Un message "Hors-ligne" est affiché si une fonctionnalité requiert Internet

10.2 Splash screen

- [ ] Au lancement, le splash s'anime :
  i. Glow violet + teal apparaissent (300ms)
  ii. Le logo teardrop entre en scène avec effet spring (500ms)
  iii. Le wordmark "OptiTank." slide-up (400ms)
  iv. La tagline "Carburant intelligent · Suisse CH" fade-in (350ms)
  v. Les 3 points de chargement pulsent en teal (950ms)
  vi. L'écran slide-up vers le haut et disparaît

- ☐ Aucun flash blanc visible
- ☐ Transition fluide vers l'app

10.3 Responsive

- ☐ Tester sur iPhone 13/14 Pro (393×852)
- ☐ Tester sur Android (360×800)
- ☐ Aucun élément ne déborde ou n'est tronqué

10.4 Performance

- ☐ Temps de premier affichage < 3s sur 4G
- ☐ Animations à 60fps (vérifier avec DevTools Performance)

✅ Checklist Finale

Test	Statut
Vitrine visible hors PWA	🟪
Splash animé complet (6 phases)	🟪
Inscription + connexion fonctionnelles	🟪
Radar IA charge les stations réelles	🟪
Carte Leaflet avec clusters	🟪
Ajout/suppression de favoris	🟪
Calcul de trajet Lausanne → Genève	🟪
Signalement de prix enregistré Firebase	🟪
12 badges affichés (SVG gradient + cadenas)	🟪
KPI Stats actualisés	🟪
Paramètres persistants (localStorage)	🟪
Mode hors-ligne fonctionnel	🟪
0 crash / 0 erreur console critique	🟪

🐛 Rapport de Bug

Pour chaque anomalie, noter :

```
[BLOC X.Y] Description courte du problème
Steps: 1. ... 2. ... 3. ...
Attendu: ...
Obtenu: ...
Device / Browser: ...
Screenshot: (si disponible)
```

Protocole généré pour OptiTank v1.0 · Swiss PWA · Vite 5 + Firebase + Leaflet